

教學流程

學習重點 /
議題融入說明

評量方法

一、引起動機

⌚ 5 分鐘

(一) 全球瘋綠電發展實例—綠電救地球

1. 老師說明：

運用再生能源發電已成為全世界為全球暖化共同努力發展的目標，讓我們一起看看有哪些再生能源能發展為綠電。

2. 播放影片：

你知道再生能源有哪些嗎？【經濟部能源局】（4 分 45 秒）

(二) 世界上有不少知名企業像是 Google、微軟、Apple、臉書、IKEA、3M、迪卡儂等，都已經加入 RE100，也就是這些企業要達成 100% 使用綠電！

(三) 日本電器大廠，也計畫擴大採用再生能源，電器大廠將透過在工廠屋頂安裝太陽能板和購買環保認證電力等方式，達成這項目標。這樣的綠電也就是所謂的乾淨能源。

參考資料

RE100 官方網站

二、發展活動

⌚ 25 分鐘

(一) 生活中的綠電

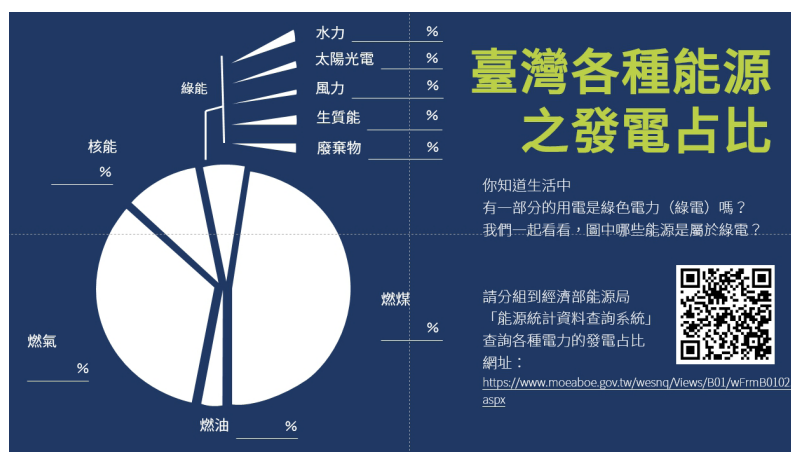
能 E3

口頭分享

1. 老師與同學討論：

生活中有一部分的用電是綠色電力（簡稱綠電），回答下圖，看看哪些電力屬於綠色電力？

◆ 配合「能源添綠衣」簡報 P.2



- 老師請同學們分組：
查詢並填入各類發電所占比例。

查詢網站

「能源統計資料查詢系統」【經濟部能源局】

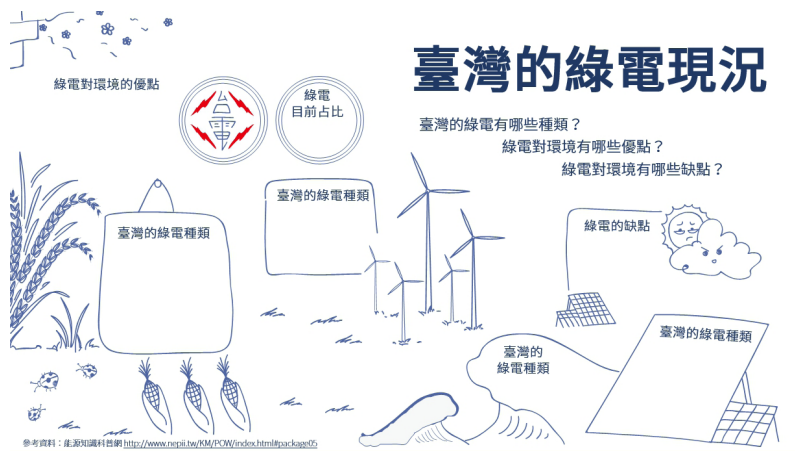
學習概念

根據美國環境保護署（EPA）定義的綠電，包括太陽能、風力、生質能、地熱、沼氣以及小型水力發電等，而臺灣現階段開發的再生能源，以風力和太陽能為主。

（二）臺灣的綠電現況

- 老師與學生討論：
圖表中臺灣綠電發電占比為多少？臺灣的綠電有哪些種類？綠電對於環境有哪些優點和缺點，請小組同學寫在「臺灣的綠電現況」學習單中。

◆ 配合「能源添綠衣」簡報 P.3



- 老師協助學生：
分享討論結果與發現，並釐清幾項綠電的重要概念。

學習概念

- ※ 綠電目前的數字在整體能源發電占比。
- ※ 臺灣的綠電種類以慣常水力、風力、太陽能、廢棄物發電為主，也有小規模的生質能發電，目前也正在發展地熱能、海洋能等發電方式。
- ※ 「增加綠電占比，有助於降低碳排放」，根據國際能源署「世界能源展望（World Energy Outlook）」報告研究，為達成永續發展情境所推動之二氧化碳及甲烷減排措施中，減排幅度最大的兩個方式是「提升能源效率」及「發展再生能源」。
- ※ 太陽能、風能是來自大自然的陽光與風的能量。
- ※ 太陽能與風力發電容易因天氣變化影響發電量，而地熱能、生質能與海洋能等綠電則較不易受到天氣變化影響，這些技術目前也都正在發展中。

自 ai-III-3

能 E1

能 E6

能 E7

完成學習

單一「臺

灣的綠電

現況」

口頭分享